

UC SPECIFICATION MẪU: “ĐĂNG NHẬP” (ĐƠN GIẢN)

Đây là UC Spec mẫu đầu tiên, dành cho use case đơn giản KHÔNG có <<include>>/<<extend>>. Mục đích: minh họa format 12 trường ở dạng cơ bản nhất.

#	Trường	Nội dung
1	Use Case ID	UC-01
2	Tên Use Case	Đăng nhập
3	Mô tả ngắn	Cho phép nhân viên (Thu ngân/Chủ quán/Barista) xác thực danh tính để truy cập hệ thống với quyền tương ứng.
4	Actor chính	Thu ngân, Chủ quán, hoặc Barista
5	Actor phụ	Không có
6	Pre-condition	- Hệ thống đang hoạt động bình thường (ứng dụng đã khởi động). - Nhân viên có tài khoản đã được Chủ quán tạo từ trước.
7	Trigger	Nhân viên mở ứng dụng và chọn chức năng "Đăng nhập".
8	Main Flow	1. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập với 2 ô: tên đăng nhập và mật khẩu. 2. Nhân viên nhập tên đăng nhập và mật khẩu. 3. Nhân viên xác nhận đăng nhập. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin trong CSDL. 5. Hệ thống xác định vai trò của nhân viên (Thu ngân/Chủ quán/Barista). 6. Hệ thống chuyển hướng đến giao diện chính tương ứng với vai trò. 7. Hệ thống ghi log đăng nhập (thời gian, IP, thiết bị).
9	Alternative Flow	AF-1: Nhân viên chọn "Quên mật khẩu" 1a. Tại bước 1, nhân viên chọn link "Quên mật khẩu". 1b. Hệ thống yêu cầu nhập số điện thoại đăng ký. 1c. Hệ thống gửi mã OTP qua Zalo. 1d. Nhân viên nhập OTP và đặt mật khẩu mới. 1e. Use case kết thúc, nhân viên đăng nhập lại từ đầu.
10	Exception Flow	EF-1: Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu 1a. Tại bước 4, thông tin không khớp. 1b. Hệ thống hiển thị thông báo "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng". 1c. Quay lại bước 1 cho phép nhập lại.

#	Trường	Nội dung
		1d. Sau 5 lần sai liên tiếp, hệ thống khóa tài khoản 15 phút. EF-2: Tài khoản đã bị vô hiệu hóa 2a. Tại bước 4, hệ thống phát hiện tài khoản có status = "Disabled". 2b. Hệ thống hiển thị thông báo "Tài khoản đã bị vô hiệu hóa. Liên hệ Chủ quán." 2c. Use case kết thúc không thành công. EF-3: Mất kết nối CSDL 3a. Tại bước 4, hệ thống không kết nối được CSDL. 3b. Hệ thống hiển thị thông báo "Không thể đăng nhập. Vui lòng kiểm tra kết nối." 3c. Use case kết thúc không thành công.
11	Post-condition	- Nhân viên đã được xác thực và phân quyền. - Phiên đăng nhập (session) được tạo, hiệu lực trong 8 giờ làm việc. - Log đăng nhập được lưu vào bảng AuditLog.
12	NFR liên quan	- NFR-Security-01: Mật khẩu lưu dạng băm (bcrypt cost factor từ 10 trở lên). - NFR-Performance-01: Quá trình đăng nhập hoàn tất dưới 2 giây. - NFR-Usability-01: Giao diện đăng nhập sử dụng được với 1 lần thử.

Lưu ý: spec này không có <<include>> hay <<extend>>, vì “Đăng nhập” là use case độc lập.

UC SPECIFICATION MẪU: “TẠO ĐƠN HÀNG” (PHỨC TẠP)

Đây là UC Spec mẫu thứ hai, dành cho use case phức tạp CÓ <<include>> và <<extend>>. Mục đích: minh họa cách viết spec đầy đủ với các quan hệ UML.

#	Trường	Nội dung
1	Use Case ID	UC-02
2	Tên Use Case	Tạo đơn hàng
3	Mô tả ngắn	Cho phép Thu ngân tạo đơn hàng mới cho khách, tính tiền theo các quy định khuyến mãi hiện hành, lưu vào CSDL và gửi ticket pha chế cho Barista.
4	Actor chính	Thu ngân
5	Actor phụ	Khách hàng (đặt món), Hệ thống thanh toán VNPay (nếu thanh toán QR), Máy in nhiệt (in hóa đơn + ticket)
6	Pre-condition	- Thu ngân đã đăng nhập thành công (UC-01). - Hệ thống đang ở trạng thái sẵn sàng (kết nối CSDL ổn). - Danh sách món hiện hành đã được Chủ quán cấu hình.
7	Trigger	Khách hàng đến quầy gọi món; Thu ngân chọn chức năng "Tạo đơn hàng mới".
8	Main Flow	- Thu ngân chọn chức năng "Tạo đơn hàng mới". - Hệ thống hiển thị giao diện tạo đơn với danh sách món được phân nhóm (Cà phê / Trà / Smoothie / Bánh ngọt). - Thu ngân nhập/quét mã món và số lượng cho từng món khách gọi. - Hệ thống kiểm tra tồn kho nguyên liệu cho mỗi món. - Hệ thống tính tổng tiền đơn hàng (Tham chiếu: UC-03 Tính tiền). - Hệ thống hiển thị tổng tiền cho Thu ngân xác nhận với khách. - Thu ngân chọn hình thức thanh toán (tiền mặt / QR / thẻ thành viên). - Hệ thống xử lý thanh toán (Tham chiếu: UC-06 Thanh toán). - Hệ thống lưu đơn hàng vào CSDL với trạng thái "Đã thanh toán". - Hệ thống cập nhật tồn kho nguyên liệu tương ứng. - Hệ thống gửi ticket cho barista (Tham chiếu: UC-10 Gửi ticket cho barista). - Hệ thống hiển thị thông báo "Tạo đơn thành công, mã đơn: XYZ".

#	Trường	Nội dung
9	Extension Points	Tên điểm mở rộng: Áp dụng ưu đãi. Vị trí: trước khi thực hiện bước 5 (Tính tiền). a. Nếu khách có thẻ thành viên hợp lệ, thực hiện use case "Áp dụng giảm giá thẻ thành viên" (Tham chiếu: UC-04). b. Nếu thời gian hiện tại trong khung 14:00-17:00, thực hiện use case "Áp dụng Happy Hour" (Tham chiếu: UC-05).
10	Alternative Flow	AF-1: Khách thanh toán bằng QR 1a. Tại bước 7, Thu ngân chọn "Thanh toán QR". 1b. Hệ thống yêu cầu Hệ thống VNPay tạo mã QR. 1c. Hệ thống hiển thị mã QR trên màn hình hướng về phía khách. 1d. Khách quét QR và xác nhận trên app ngân hàng. 1e. Hệ thống VNPay gửi callback xác nhận giao dịch thành công. 1f. Quay lại bước 9 của Main Flow. AF-2: Khách bổ sung món giữa chừng 2a. Tại bước 6, khách yêu cầu thêm món trước khi thanh toán. 2b. Thu ngân quay lại bước 3 để nhập món mới. 2c. Hệ thống tính lại tổng tiền (lặp bước 5). 2d. Tiếp tục bình thường từ bước 6. AF-3: Khách yêu cầu chia hóa đơn (mỗi người trả phần riêng) 3a. Tại bước 6, khách yêu cầu chia hóa đơn theo nhóm món. 3b. Thu ngân chọn chức năng "Chia hóa đơn". 3c. Hệ thống tách đơn thành nhiều phần, mỗi phần là đơn riêng. 3d. Lặp bước 7-12 cho từng phần.
11	Exception Flow	EF-1: Món hết nguyên liệu 1a. Tại bước 4, hệ thống phát hiện tồn kho nguyên liệu cho một món ít hơn số lượng yêu cầu. 1b. Hệ thống hiển thị cảnh báo "Món [tên] đã hết. Vui lòng chọn món khác." 1c. Thu ngân thông báo cho khách, khách đổi món hoặc bỏ món đó. 1d. Nếu khách đồng ý đổi/bỏ: quay lại bước 3. 1e. Nếu khách hủy đơn: hệ thống không tạo đơn, use case kết thúc không thành công. EF-2: Thanh toán QR thất bại (timeout hoặc khách hủy) 2a. Tại bước 1e của AF-1, VNPay không trả về callback trong 5 phút. 2b. Hệ thống hiển thị "Thanh toán QR không thành công. Chọn phương thức khác?" 2c. Thu ngân chọn lại hình thức thanh toán: quay lại bước 7. 2d. Hoặc hủy đơn: use case kết thúc không thành công.

#	Trường	Nội dung
		EF-3: Máy in ticket bị lỗi 3a. Tại bước 11, hệ thống không kết nối được máy in nhiệt. 3b. Hệ thống hiển thị cảnh báo "Lỗi máy in ticket. Đơn đã được tạo, cần in lại sau." 3c. Hệ thống lưu cờ "Cần in lại ticket" trên đơn. 3d. Thu ngân thông báo miệng cho Barista, use case kết thúc với cảnh báo. EF-4: Mất kết nối CSDL giữa chừng 4a. Tại bước 9, hệ thống không lưu được đơn vào CSDL. 4b. Hệ thống chuyển sang chế độ offline, lưu đơn vào local storage. 4c. Hệ thống hiển thị "Đơn đã lưu offline, sẽ đồng bộ khi có kết nối lại." 4d. Tiếp tục bước 10-12 với cờ "Cần đồng bộ".
12	Post-condition	- Một đơn hàng mới được lưu trong CSDL với mã đơn duy nhất, trạng thái "Đã thanh toán", thông tin các món và tổng tiền. - Tồn kho nguyên liệu được trừ tương ứng với các món trong đơn. - Ticket pha chế được gửi cho Barista qua máy in nhiệt (hoặc có cờ "Cần in lại" nếu lỗi). - Log giao dịch được ghi vào bảng TransactionLog.
13	NFR liên quan	- NFR-Performance-02: Tổng thời gian tạo đơn với số lượng món ≤ 10 hoàn tất dưới 30 giây. - NFR-Performance-03: Hệ thống xử lý được tối thiểu 30 đơn đồng thời ở giờ cao điểm. - NFR-Reliability-01: Khi mất kết nối, hệ thống chuyển sang offline không mất đơn (EF-4). - NFR-Compatibility-01: Tương thích máy in nhiệt Xprinter XP-58. - NFR-Security-02: Mọi giao dịch được log đầy đủ để audit.

Phân tích spec này. Spec minh họa cách viết khi use case có quan hệ với use case khác. 3 quan hệ <<include>> tại bước 5, 8, 11, viết bằng hành động nghiệp vụ tự nhiên kèm tham chiếu mã UC, ví dụ "Hệ thống tính tổng tiền đơn hàng (Tham chiếu: UC-03 Tính tiền)". 2 quan hệ <<extend>> được tách hẳn thành mục Extension Points riêng (trường số 9), có tên điểm mở rộng và vị trí xác định rõ theo bước. 3 Alt Flow và 4 Exception Flow thể hiện đầy đủ các tình huống thực tế của một use case quan trọng. NFR liên quan có 5 mục, mỗi mục gắn với một flow cụ thể.